

Оператор ИИ-разработки рядом с банком

Как ВТБ получает полный стек ИИ-разработки, не строя его в одиночку

Чтобы успеть с переходом на российское ПО и защитить код, нужны ИИ-агенты, а агентам нужны все 17 слоёв стека. Ни фундамент ВТБ, ни любая из пяти крупнейших экосистем поверх него их не закрывают. Предлагается оператор — совместное предприятие независимых участников рядом с банком: он отвечает за весь стек и его стыки, а ВТБ входит в него якорным заказчиком с долей.

ЗАЧЕМ

Три проблемы и что меняют агенты

Отставание в переходе, уязвимости и ИИ в руках атакующих, медленная проверка кода — и почему «больше программистов» не успевает.

ПОЧЕМУ ОПЕРАТОР

Проверка сборок и два способа поставки

Что закрывает фундамент ВТБ, что добавляет каждая экосистема и зачем один ответственный за стыки всех слоёв.

ЧТО РЕШИТЬ

Участники, допуск, пилот, решения

Кто что вносит и получает, единый путь допуска, первый пилот в ВТБ за 90 дней и три решения.

Предложение для ВТБ: оператор рядом с банком собирает весь стек, ВТБ — якорный заказчик; первый результат — через 90 дней

ГДЕ ВТБ СЕЙЧАС

206

значимых объектов КИИ уже на российском ПО; остальные системы — 98 %, 100 % к концу 2027 года

10 тыс.+

ИТ-специалистов работают с ИИ-помощниками; без переделки годится около 5–7 % ИИ-кода, по подсчёту помощника

6 из 17

слоёв стека уже в контуре ВТБ: ЦОД, вычисления, инференс, модели, интеграции и платформа агентов

ПУТЬ

Экосистема рядом с банком: оператор собирает стек из независимых участников и отвечает за стыки, эффект и допуск; у его сборки не закрыт один слой из 17 — независимая оценка агентов. ВТБ — якорный заказчик, а не разработчик стека; Сбер развивает стек внутри своей группы.

ТРИ РЕШЕНИЯ

- Путь.** Строить ИИ-разработку через оператора рядом с банком.
- Оператор.** Войти в оператор — совместное предприятие — капиталом и первым объёмом.
- Старт.** Первый пилот — в ВТБ за 90 дней, ещё два — в других сферах КИИ; компоненты стека — в реестры и на сертификацию.

ЧЕРЕЗ 90 ДНЕЙ

Эффект измерен в ВТБ и двух других сферах КИИ, оператор готов к запуску, процедуры допуска начаты. Утверждать бюджет всей программы на этом шаге не требуется.

Факты о ВТБ — открытые источники, банк их не подтверждал (см. «Источники: ВТБ и Сбер»). Слои стека — расчёт конструктора по карте рынка на 28.09.2026.

Три проблемы, которые субъект КИИ не решит прежним способом

Это вопрос выполнения государственных задач, а не только ИТ-отдела: переход на российское ПО закреплён указами и законом, безопасность значимых объектов проверяет ФСТЭК.

1 • ОТСТАВАНИЕ

40–45%

субъектов КИИ перешли на российское ПО к концу 2025 года

оценка АРПП • Коммерсантъ, 11.2025

Проект постановления: **100 %** российского ПО на значимых объектах с **01.01.2028**, отсрочки до 2031 и 2036 годов (не принят на 29.09.2026). Не хватает инженерного, промышленного ПО и СУБД.

До срока по проекту — около 15 месяцев, а переписать нужно годы работы

2 • БЕЗОПАСНОСТЬ

54%

проверенных организаций КИИ имеют критические уязвимости

ФСТЭК • ПМЭФ, 06.2026

ИИ находит уязвимости тысячами и сам пишет к ним рабочие атаки.

→ [подробно на следующем слайде](#)

Проверять нужно каждое изменение до приёмки, а не искать уязвимости потом

3 • ПРОВЕРКА КОДА

около 20

человеко-лет

ушло на полное доказательство 8 700 строк кода микроядра seL4

Klein et al., 2009

Для прикладного ПО значимых объектов обязательны статический анализ и фаззинг (приказ ФСТЭК № 239, ГОСТ Р 56939-2024), для средств защиты 4-го уровня доверия — формальное доказательство (приказ ФСТЭК № 76).

Чем больше нового кода, тем длиннее очередь на проверку

Все три проблемы сводятся к одной: **объём работы растёт быстрее, чем число людей, способных сделать её безопасно.**

Специалистов по информационной безопасности не хватало уже в 2023 году — около **50 тыс.**, или 45 % от числа занятых в отрасли; к 2027 году дефицит вырастет до **54–65 тыс.** (Positive Technologies и ЦСР «Северо-Запад», 06.2024).

Взламывают раньше, чем выходит исправление, а ИИ уже сам пишет код взлома — и близкую по силе модель может скачать любой

7 дней раньше исправления

В 2025 году атака в среднем начиналась за неделю до выхода исправления (оценка Mandiant), в 2018–19 годах — через 63 дня после него. И это ещё до ИИ, который сам пишет код взлома.

[Google Mandiant, M-Trends 2026](#) · [2018–19](#)

98 %

попыток закрытой модели Claude Mythos 5.1 — 245 из 250 — превращают найденный сбой браузера Firefox в работающий код взлома. Общедоступная модель того же разработчика — 52 %.

[Anthropic, системная карта](#) · 01.09.2026

516 из 6 157

сообщений об уязвимостях закрыто исправлением. Уязвимости нашёл ИИ, а Anthropic передал разработчикам 591 открытого проекта; исправления запаздывают.

[Anthropic, сводка раскрытия](#) · 02.10.2026

МОДЕЛЬ	ЧТО УМЕЕТ	КОМУ ДОСТУПНА	ДОСТУПНА ЛИ СУБЪЕКТУ КИИ В РОССИИ
Claude Mythos · Anthropic, США	Сама находит неизвестные уязвимости и пишет к ним код взлома	🔒 закрыта только ряду организаций США	❌ недоступна
GPT-6 Astra · OpenAI, США	Первая модель высшего, «критического» уровня опасности по оценке OpenAI: сама находит неизвестные уязвимости в защищённых системах и строит атаку	🔒 ограничена полный доступ — только у проверенных организаций	❌ недоступна
GLM-5.3 · Z.ai, Китай	По известным уязвимостям браузера Chrome строит атаку почти так же часто, как ранняя версия Mythos: 50 раз из 410 против 56	⚠️ открыта всем скачать может любой; встроенный запрет на взлом снимается примерно за \$4 400	🟡 доступна но это китайская модель, и она есть у атакующих

Как читать: возможности моделей — оценки самих разработчиков. Близость GLM-5.3 к Mythos — оценка Anthropic; американский государственный центр оценки ИИ [CAISI](#) считает, что она отстаёт от лучших американских моделей примерно на четыре месяца. 98 % — без встроенной защиты браузера; в апреле общедоступная модель в похожем тесте справилась [2 раза из нескольких сотен](#). Часть находок передана без независимой проверки.

Лучшие модели для защиты в России недоступны, а атакующему хватит той, что может скачать любой. Ответ — **модели и проверка каждого изменения кода внутри собственного контура.**

Путь «больше программистов» не успевает к сроку: три проблемы закрывает только доверенная ИИ-разработка — эффект проверит пилот

	БОЛЬШЕ ПРОГРАММИСТОВ	АГЕНТ НА ОТКРЫТОМ КОДЕ	ДОВЕРЕННАЯ ИИ-РАЗРАБОТКА
Отставание в переходе	 частично: людей на рынке мало, переобучение — годы	 частично: код пишется быстрее, проверка отстаёт	 решает: объём берут агенты; эффект подтвердит пилот
Безопасность	 не решает: люди пишут код с ошибками	 не решает: чужие уязвимости, основа без владельца	 решает: модели в контуре, каждое изменение проверено
Проверка кода	 не решает: очередь растёт вместе с кодом	 не решает: проверки нет в составе агента	 решает: доказательство пишет агент, принимает проверяющая программа
Цена роста	 дорого: с ростом команды отдача на человека падает	 дёшево на старте: чужую основу сопровождать самим	 нужен замер: вычисления в контуре стоят денег

 решает  частично  не решает или дорого Доводы и источники по каждой клетке — в приложении «Пути решения: подробно».

Ответ — **люди вместе с агентами:** агенты берут объём, люди принимают решения и отвечают за результат.

Ориентиры эффекта: выход на рынок — с 2 лет до 3–6 месяцев, доказательство 1 000 строк при готовой спецификации — с месяца до дня; каждую цифру проверит пилот

ПОКАЗАТЕЛЬ	БЫЛО	СТАНЕТ	НА ЧТО ОПИРАЕМСЯ
Срок выхода на рынок	≈2 года цикл разработки продукта ОЦЕНКА КОМАНДЫ	→ 3–6 месяцев ГИПОТЕЗА • ЗАМЕР ПИЛОТА	Amazon: шесть инженеров с агентом за 76 дней — работа 40 человек за год (04.2026)
Доказательство 1 000 строк при готовой спецификации	≈1 месяц работы эксперта ОЦЕНКА КОМАНДЫ	→ ≈1 день работы агента и проверка экспертом ГИПОТЕЗА • ЗАМЕР ПИЛОТА	Microsoft: каждый следующий алгоритм — около недели работы агента и несколько дней проверки человеком (07–09.2026). Спецификацию и приёмку по-прежнему делает эксперт: они не ускоряются
Ввод новичка в проект	≈3 месяца до самостоятельной работы ОЦЕНКА КОМАНДЫ	→ 1–2 недели новичок проверяет работу агента ГИПОТЕЗА • ЗАМЕР ПИЛОТА	Время ввода в проект — одна из метрик пилота.
Принятые изменения на команду	нет замера базу снимают до пилота НЕТ ДАННЫХ	→ +20 % к базе команды ЦЕЛЬ ПИЛОТА	DX: использование ИИ выросло на 65 %, а число изменений кода — лишь на 7,8 % (400 компаний, 03.2026): рост не приходит сам
Ошибки и уязвимости	нет учёта НЕТ ДАННЫХ	→ каждое изменение проходит анализ до слияния ЗАМЕР ДО И ПОСЛЕ	ФСТЭК: критические уязвимости у 54 % проверенных организаций КИИ (06.2026)

Как читать: «было» — оценка команды для типового проекта или «нет данных», если замера нет; «станет» — гипотеза или цель пилота; всё проверит замер до и после на пилоте. Требования к коду агентов и подробные доводы — в приложении «Эффект: подробно».

Агенты — только верх стека: чтобы выпустить их в КИИ, нужны все 17 слоёв

Снизу вверх: фундамент, модели, данные и связь с системами заказчика, агенты. Пять сквозных слоёв работают на все уровни сразу.

АГЕНТЫ И РЕЗУЛЬТАТ

12	Агенты и сценарии	То, ради чего строится стек: агенты в разработке и в процессах заказчика.	← верх стека
11	Интерфейсы	Как люди видят агентов и управляют ими.	
10	Среда агента	Рабочее место агента: связка модели, инструментов, правил и песочницы.	
9	Агентная платформа	Здесь ИИ переходит от подсказок к выполнению задач.	

ДАННЫЕ И СВЯЗЬ С СИСТЕМАМИ ЗАКАЗЧИКА

8	Интеграции	Подключает агентов к системам заказчика — от Git до учётных систем и мейнфреймов.
7	Контекст и знания	Без контекста ИИ не учитывает кодовую базу и регламенты заказчика.
6	Данные	На каких данных работают модели и агенты — и как защищены персональные данные.

МОДЕЛИ И ДОСТУП К НИМ

5	LLM-шлюз	Единая точка доступа к моделям для всех агентов и приложений.
4	Модели	Собственные копии открытых моделей внутри контура.

ФУНДАМЕНТ

3	Инференс	Запускает модели и отдаёт ответы с нужной скоростью.
2	Управление вычислениями	Превращает железо в общую платформу, которую делят команды.
1	ЦОД и железо	Физическая основа: где считаются модели.

Всё внутри контура: железо, модели, данные и журналы — у заказчика.

Свои копии моделей: веса хранятся у заказчика, каждая версия проходит допуск.

Единая точка доступа к моделям: ни одного подключения в обход шлюза.

СКВОЗНЫЕ — ДЛЯ ВСЕХ СЛОЁВ

C1 Управление автономией

Агент действует под контролем: права на решения, допуск моделей, подтверждение...

C2 Безопасность

Изоляция, доступы и защита от инъекций — основа доверия.

C3 Оценка и эталонные тесты

Отвечает на вопрос «стало ли лучше» — до и после внедрения.

C4 Наблюдаемость и улучшение

Видно, что делают агенты и сколько это стоит, — и система учится на своих ошибках.

C5 Жизненный цикл и внедрение

Люди и процессы: без них стек остаётся стендом.

Ни одна экосистема не закрывает верхние слои стека; у сборки независимых игроков с одним ответственным не закрыт один слой

Сборка — набор продуктов на 17 слоёв; итог считает конструктор стека по карте рынка. Экосистемы — пять крупнейших российских поставщиков, по возрастанию числа незакрытых слоёв. У ВТБ, по открытым источникам, фундамент в своём контуре: 6 слоёв из 17 — ЦОД, вычисления, инференс, модели, интеграции и платформа агентов; они добавлены в каждую сборку. Если поставка в контур не проверена, слой получает не выше «частично».

	ФУНДАМЕНТ			МОДЕЛИ		ДАННЫЕ		АГЕНТЫ				СКВОЗНЫЕ							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	C1	C2	C3	C4	C5	ИТОГ	ВЫВОД
Сборка																			
Фундамент ВТБ	✓ ¹	✓	✓	✓	✗ ³	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ 6 · 0 0 · ✗ 11	есть только фундамент, остальные 11 слоёв не закрыты
Сбер	✓	✓	0 ²	✓	0	✗ ⁴	0	0	✓	0	✓	0	0	✗	✗	✗	✗	✓ 5 · 0 7 · ✗ 5	единственная экосистема без ✗ в слоях 10–12; нет обезличивания и 4 сквозных
Группа Астра	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	0	✓	0	✓	✗	✗	✗	✗	0	✗	✓ 7 · 0 3 · ✗ 7	больше всех ✓; нет шлюза, обезличивания, сценариев агентов и 4 сквозных
МТС	✓	✓	✓	✓	0	✗	✗	✓	✓	0	✗	0	✗	✗	✗	✗	✗	✓ 6 · 0 3 · ✗ 8	не закрыты слои 6, 7, 11 и все сквозные
Ростелеком	0	✓	✓	✓	✗	0	✗	✓	0	✗	✗	✗	✗	0	✗	✗	✗	✓ 4 · 0 4 · ✗ 9	нет шлюза, контекста, слоёв 10–12 и 4 сквозных
Яндекс	✓	0	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	0	✗	✗	✗	✓ 6 · 0 2 · ✗ 9	нет шлюза, обезличивания, слоёв 10–12 и 4 сквозных
Сборка оператора	✓	✓	✓	✓	0	0	0	0	✓	0	0	0	0	0	✗ ⁵	0	0 ⁶	✓ 5 · 0 11 · ✗ 1	не закрыта только независимая оценка агентов
независимые игроки, ответственный за стыки — оператор																			

- ✓ закрыто: у всех позиций подтверждена поставка в контур 0 частично: поставка заявлена, но не проверена, или есть известный пробел ✗ не закрыто: позиции нет или нарушено требование
- 1

Слои 1–4, 8 и 9 — фундамент ВТБ по открытым источникам; ИИ-помощники в расчёт не входят.

2

0 поверх фундамента — позиция экосистемы не проверена в контуре или стык не подтверждён.

3

Слой 5: агенты подключаются к моделям в обход LLM-шлюза — нарушено требование.

4

Слой 6: индексы без обезличивания — нарушение 152-ФЗ; в прочих ✗ нет ни того, ни другого.

5

C3: независимой оценки агентов нет ни в одной сборке — оценщика в контуре нет.

6

C5: ответственный за стыки должен быть один — у оператора их пока двое, у остальных нет.
- Как читать:** номер на клетке ведёт к пояснению выше. У сборки оператора «закрыто» меньше, чем у одного фундамента ВТБ: заявки участников ещё не проверены в контуре — неопределённость снимет пилот. Без своего фундамента одна экосистема оставляет незакрытыми 7–12 слоёв из 17, а сборка оператора — 3 (см. «Два способа поставки»). Доказательная проверка (уровень 05) в расчёт не входит: российских решений «ИИ + формальная верификация» не найдено. Данные карты на 28.09.2026.
- ОПЕРАТОР ИИ-РАЗРАБОТКИ РЯДОМ С БАНКОМ · СРЕЗ 02.10.2026

08 / 32

ВТБ — стек в своём контуре, остальным — услуга в облаке оператора

У большинства субъектов КИИ нет своего ЦОД, вычислений и моделей. Аттестованное облако оператора избавляет каждую организацию от строительства фундамента, а общий контур управления агентами даёт единый журнал и замер эффекта по всей программе.

	ФУНДАМЕНТ			МОДЕЛИ		ДАННЫЕ		АГЕНТЫ				СКВОЗНЫЕ					ИТОГ	ВЫВОД	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	C1	C2	C3	C4	C5		
Сборка Способ 1 · в контуре ВТБ сборка оператора и фундамент ВТБ	✓	✓	✓	✓	6	○	○	○	✓	○	○	○	○	○	✗	○	○	✓ 5 · ○ 11 · ✗ 1	не закрыта только независимая оценка агентов
Способ 2 · облако оператора сборка оператора, у заказчика фундамента нет	✗	1	✓	✗	○	○	○	○	✓	○	○	○	○	○	✗	○	○	✓ 3 · ○ 11 · ✗ 3	не закрыты ЦОД, модели и оценка агентов
Сбер лучшая из пяти экосистем, фундамента нет	✗	✗	○	✓	○	4	○	✓	✓	3	✓	○	○	✗	✗	✗	✗	✓ 5 · ○ 5 · ✗ 7	силён в моделях и агентах; не закрыты ЦОД, вычисления, данные и 4 сквозных
Ростелеком худшая из пяти экосистем, фундамента нет	○	5	✓	✗	✗	○	✗	✗	○	✗	✗	✗	✗	○	✗	✗	✗	✓ 1 · ○ 4 · ✗ 12	закрыты только вычисления; нет моделей, шлюза и сценариев агентов

- ✓ закрыто: у всех позиций подтверждена поставка в контур ⦿ частично: поставка заявлена, но не проверена, или есть известный пробел ✗ не закрыто: позиции нет или нарушено требование
- 1 Слои 1 и 4 даёт фундамент заказчика; без него позиций нет — их предстоит внести оператору.

2 C3: независимой оценки агентов нет ни в одной строке — оценщика в контуре нет.

3 Сбер закрывает модели, интеграции, агентную платформу, среду агента и интерфейсы.

4 У Сбера пусты 4 сквозных слоя из 5; данные — нарушение: нет обезличивания (152-ФЗ).

5 У Ростелекома закрыты только вычисления, ЦОД — частично; нет LLM-шлюза — нарушение.

6 ⦿ у оператора — непроверенные заявки и стыки (их проверит пилот) и пробелы рынка.

СПОСОБ 1 · В КОНТУРЕ ВТБ

ВТБ и другие субъекты КИИ со своим фундаментом

Оператор разворачивает стек в контуре ВТБ и стыкует его с ЦОД, моделями и платформой разработки банка. Не закрыт один слой — **независимая оценка агентов**.

СПОСОБ 2 · УСЛУГА В ОБЛАКЕ ОПЕРАТОРА

Для субъектов КИИ без своего фундамента

Вычисления, модели и платформа агентов будут в облаке оператора, код и данные заказчика — в отдельном сегменте. Не закрыты три слоя — против 7–12 у одной экосистемы: **ЦОД и железо, модели и независимая оценка**. Первая задача оператора — внести в сборку ЦОД и облако инфраструктурного участника и подтвердить их вместе с ускорителями и моделями.

Как читать: слои 1–12 снизу вверх, C1–C5 — сквозные; номер на клетке ведёт к пояснению выше. **Как считали:** сборку оператора для заказчика без фундамента рассчитал движок конструктора на профиле «без исходных данных», на странице конструктора её нет. Ускорители и модели в контуре — узкие места всего рынка (см. «Что даёт рынок»). Данные карты на 28.09.2026.

Предлагаемый путь ВТБ — экосистема рядом с банком, в отличие от Сбера: один оператор отвечает за результат и стыки всех 17 слоёв

Сбер развивает стек ИИ-разработки внутри своей группы: облако Cloud.ru, модели GigaChat, агент разработки GigaCode, среды GigaIDE и GitVerse. По карте рынка даже этот набор поверх фундамента ВТБ не закрывает данные и 4 сквозных слоя из 5 (см. «Проверка сборок»). Оператор объединяет независимых участников на рыночных условиях: каждый развивает свой слой и продаёт его всему рынку, а ВТБ в этой схеме — якорный заказчик, который не ведёт разработку стека сам.

КАЖДЫЙ СТРОИТ ВНУТРИ, КАК СБЕР

- ✗ Весь стек — на бюджет и команду одной группы.
- ✗ Пробелы достраивать самим: по карте рынка у Сбера не закрыты 4 сквозных слоя из 5.
- ✗ Аттестация с нуля в каждой организации.
- ✗ Эффект нельзя сравнить между организациями.

РЯДОМ С БАНКОМ — ОПЕРАТОР

- ✓ Участники вкладывают свои слои, инвестиции сосредоточены в одном месте.
- ✓ Одна платформа, библиотека отраслевых решений и обучение команд.
- ✓ Типовой стек проходит допуск один раз — для всех.
- ✓ Замеры эффекта накапливаются по всей КИИ; у регулятора одна точка взаимодействия.

ЧТО ДЕЛАЕТ

Поставляет стек и отвечает за эффект

- Разворачивает стек двумя способами — в контуре заказчика или в своём облаке — и сопровождает аттестацию системы.
- Отвечает за результат перед заказчиком и регулятором.

СТЫКИ И ЗАМЕНА

Отвечает за целостность контура

- Отвечает за стыки между слоями и план замены: если поставщик уходит, слой получает замену из каталога.
- Выпускает паспорт стека по всем 17 слоям, поэтому заказчик не зависит от одного поставщика.

Каждый участник вносит свой слой и капитал и получает выход на всю КИИ: оператор продаёт результат, участники через него — свои слои

Форма оператора — совместное предприятие. От консорциума на бумаге его отличает канал продаж: у инфраструктурного участника уже есть продажи и сопровождение в госсекторе и крупных компаниях по всей стране, поэтому стек приходит к субъектам КИИ не с нуля.

УЧАСТНИК	ЧТО ВНОСИТ	ЧТО ПОЛУЧАЕТ
Инфраструктурный участник	ЦОД и аттестованное облако, сети, команды разработки и сопровождения; канал продаж и сопровождения в госсекторе и крупных компаниях	загрузку ЦОД и облака, продажу своих слоёв через оператора, долю в операторе
Технологический участник	агенты цикла ПО, платформа управления агентами и доказательной проверки, методика замера эффекта	тиражирование на всю КИИ вместо разовых проектов, долю в операторе
Поставщики моделей и платформ	модели в контуре, платформа агентов, платформа вычислений	единый допуск своих продуктов, спрос со всей программы
Поставщики системного ПО и защиты	операционные системы, базы данных, защита данных и моделей — кандидаты на слои	место в типовом стеке и в паспорте стека
ВТБ — якорный заказчик	собственная потребность: первый пилотный проект и первый объём, капитал, требования крупного субъекта КИИ	стек под свои требования без строительства в одиночку, долю в стоимости оператора

ВЫРУЧКА 1

Подписка на стек

за рабочее место разработчика в контуре заказчика

ВЫРУЧКА 2

Услуга в облаке

оплата по потреблению для субъектов без своего фундамента

ВЫРУЧКА 3

Проекты за результат

перенос унаследованного кода и доказанное ядро

ВЫРУЧКА 4

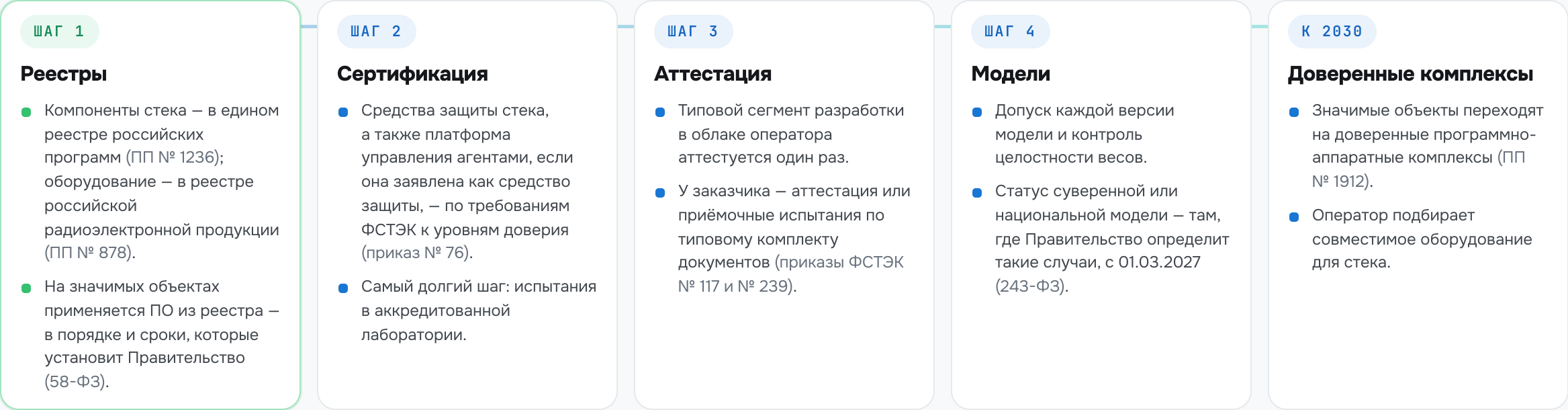
Отраслевые пакеты

сценарии по сферам КИИ и обучение команд

Принцип: оплата привязана к измеренному эффекту — принятому коду, срокам, дефектам. Состав участников, доли, объём инвестиций и цены определяются при создании оператора и здесь не приводятся.

Оператор один раз проводит типовой стек через реестры, сертификацию и аттестацию; субъект КИИ получает готовый комплект документов

Для нового игрока путь допуска долгий и дорогой. Оператор объединяет участников, которые уже проходят эти процедуры со своими продуктами, и делает допуск общей задачей программы: подаёт компоненты параллельно с пилотными проектами и тиражирует готовые документы.



У регулятора — одна точка взаимодействия, у субъекта КИИ — готовый комплект документов вместо собственного пути с нуля.

Ограничение: сроки включения в реестры и сертификации определяют регуляторы; программа закладывает их в план пилотных проектов, но не гарантирует.

Пилоту агентной разработки нужны 13 слоёв из 17; у сборки оператора не закрыт один — независимая оценка агентов

Первый пилотный проект — в ВТБ: одна система и одна команда разработки; статусы слоёв даны для фундамента ВТБ по открытым источникам. Сначала разворачиваются фундамент и шлюз к моделям, затем агентная разработка в среде агента (harness); до и после замеряют принятый код, сроки, дефекты и уязвимости.

Шаг 1 · фундамент ✓ 4 · 3 · X 0

1 ЦОД и железо ✓ закрыто

△ иностранное оборудование — проверить допустимость по 187-ФЗ

2 Управление вычислениями ✓ закрыто

3 Инференс ✓ закрыто

4 Модели ✓ закрыто

△ открытая модель — проверить допустимость по 243-ФЗ

5 LLM-шлюз 0 частично

поставка в контур заявлена, но не проверена — нужен пилот без выхода в интернет

C1 Управление автономией 0 частично

готового продукта «реестр агентов + права на решения + допуск моделей» нет — его собирают из частей

C2 Безопасность 0 частично

защита самих моделей и агентов — рынок формируется, сертификатов ФСТЭК для этого класса нет

1 Слои 8, 10 0 частично

Стык с платформой разработки заказчика. Агент и его подключение к Git и среде разработки должны работать там, где команды заказчика уже пишут код, — без этого пилот не начать. Стык пока не подтверждён.

Решает: владелец платформы разработки и технологический участник

2 C3 X не закрыто

Независимая оценка агентов. Оценщика агентов в контуре нет ни у одной сборки: нужен независимый оценщик или своя разработка. Без него эффект пилота нечем доказать.

Решает: оператор

3 Слои 5, 10 0 частично

Проверка поставки в контур. Поставка шлюза и среды агента в контур заявлена, но не проверена. Пилот без выхода в интернет снимет отметку 0.

Решает: технологический участник и архитектор заказчика

Шаг 2 · пилот агентной разработки ✓ 0 · 5 · X 1

7 Контекст и знания 0 частично

участник заявил продукт, но в каталоге карты его нет — нужно подтверждение поставки

8 Интеграции 0 частично

стык с платформой разработки заказчика не подтверждён — без него пилот не начать

10 Среда агента 0 частично

стык с платформой разработки заказчика не подтверждён — без него пилот не начать

11 Интерфейсы 0 частично

участник заявил продукт, но в каталоге карты его нет — нужно подтверждение поставки

12 Агенты и сценарии 0 частично

участник заявил продукт, но в каталоге карты его нет — нужно подтверждение поставки

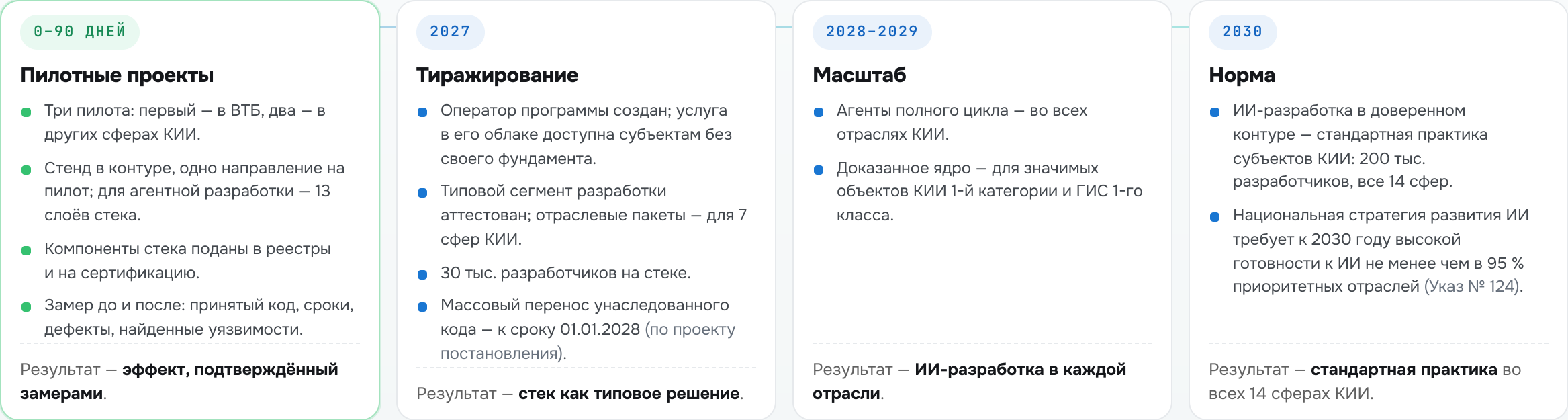
C3 Оценка и эталонные тесты X не закрыто

оценщика агентов нет — нужен независимый оценщик или своя разработка

ОПЕРАТОР ИИ-РАЗРАБОТКИ РЯДОМ С БАНКОМ · СРЕЗ 02.10.2026 13 / 32

От трёх пилотных проектов за 90 дней — к ИИ-разработке во всех сферах КИИ к 2030 году

Этапы привязаны к срокам действующих норм и проекта постановления о переходе на российское ПО.



Ограничение: сроки зависят от принятия проекта постановления и от вычислительных мощностей в контуре.

ВТБ предлагается принять три решения

Утверждать бюджет всей программы сразу не требуется: первые 90 дней дадут данные для следующего шага.

1

ПУТЬ

Экосистема рядом с банком
Строить ИИ-разработку через оператора рядом с банком, а не внутри группы: стек собирают независимые участники, каждый отвечает за свой слой, ВТБ — якорный заказчик.

На выходе — **выбранный путь и цель на 2030 год.**

2

ОПЕРАТОР

Вход в оператор
Войти в оператор — совместное предприятие — капиталом и первым объёмом; остальные участники входят капиталом и своими слоями стека. Оператор отвечает за стыки 17 слоёв, за эффект и за единый путь допуска.

На выходе — **соглашение о создании оператора.**

3

СТАРТ

Первый пилот — в ВТБ за 90 дней
Одна система и одна команда на стенде без выхода в интернет; замер до и после: принятый код, сроки, дефекты, найденные уязвимости. Ещё два пилота — в других сферах КИИ. Эффект подтверждает независимый оценщик — его предстоит выбрать или создать. Параллельно — подача компонентов в реестры и на сертификацию.

На выходе — **эффект, подтверждённый замерами.**

Через 90 дней — измеренный результат в ВТБ и двух других сферах КИИ, оператор, готовый к запуску, и начатые процедуры допуска.

ЧТО НУЖНО ОТ ВТБ ДЛЯ ПИЛОТА

Система и команда; доступ к платформе разработки, чтобы проверить работу агента с ней; архитектор с правом подписи; стенд без выхода в интернет.

Больше программистов — очевидный ответ, но к сроку и с нужным уровнем безопасности он проблемы не решает

Сравнение трёх путей по трём проблемам и по цене роста. Второй очевидный путь — собрать агента на открытом коде своими силами.

ПРОБЛЕМА	БОЛЬШЕ ПРОГРАММИСТОВ	АГЕНТ НА ОТКРЫТОМ КОДЕ	ДОВЕРЕННАЯ ИИ-РАЗРАБОТКА
Отставание в переходе	🕒 частично Помогает, но специалистов на рынке мало, а переобучение на отраслевой стек занимает годы.	🕒 частично Ускоряет написание кода, но объём проверки растёт вместе с ним.	✓ решает · подтвердит пилот Основной объём берут агенты, люди принимают решения; эффект замеряют до и после на задачах заказчика.
Безопасность	✗ не решает Люди пишут код с ошибками; специалистов по безопасному коду мало.	✗ не решает Чужие уязвимости и основа без владельца; модель извне могут отключить.	✓ решает Модели внутри контура; каждое изменение до слияния проходит статический анализ и фаззинг.
Проверка кода	✗ не решает Очередь на проверку растёт вместе с объёмом кода.	✗ не решает Проверки результата нет в составе агента.	✓ решает Доказательство пишет агент, принимает проверяющая программа, спецификацию подписывает эксперт. Microsoft: первый блок доказан за полгода, каждый следующий алгоритм — примерно за неделю (07–09.2026).
Цена роста	✗ дорого С ростом команды производительность на человека падает; на всю страну — 944 тыс. разработчиков и аналитиков ПО (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2025).	🕒 дёшево на старте Чужую основу, доработанную под себя, придётся сопровождать самим.	🕒 нужен замер Вычисления в контуре стоят денег, эффект не гарантирован (METR, 02.2026) — его подтверждают на пилоте.

Ответ — **люди вместе с агентами**: агенты берут объём, люди принимают решения и отвечают за результат.

Доверенная ИИ-разработка в показателях бизнеса: срок выхода на рынок, проверка кода, ошибки, скорость изменений и ввод новичков

Значения с подписью «оценка команды» и «гипотеза» — оценка для типового проекта, не прогноз: каждое подтверждается замером до и после на пилоте. В последней колонке — на что опирается оценка: результаты крупных компаний, данные ФСТЭК и метрики пилота Veai.

ПОКАЗАТЕЛЬ	СЕЙЧАС	С АГЕНТАМИ	НА ЧТО ОПИРАЕМСЯ
Срок выхода на рынок	около 2 лет на цикл разработки продукта ОЦЕНКА КОМАНДЫ	3–6 месяцев ГИПОТЕЗА · ЗАМЕР ПИЛОТА	Amazon: шесть инженеров с агентом за 76 дней — работа 40 человек за год (04.2026).
Доказательство 1 000 строк кода при готовой спецификации	около месяца работы эксперта ОЦЕНКА КОМАНДЫ	около дня работы агента и проверка экспертом ГИПОТЕЗА · ЗАМЕР ПИЛОТА	Microsoft: каждый следующий алгоритм — около недели работы агента и несколько дней проверки человеком (07–09.2026).
Ошибки и уязвимости на 1 млн строк	нет данных: такого учёта нет	каждое изменение проходит анализ до слияния ЗАМЕР ДО И ПОСЛЕ	Критические уязвимости — у 54 % проверенных организаций КИИ (ФСТЭК, 06.2026).
Скорость изменений	по рынку +7,8 % изменений при росте использования ИИ на 65 % (DX, 03.2026)	+20 % принятых изменений на команду ЦЕЛЬ ПИЛОТА	GitHub: каждое третье предложенное изменение кода создаётся с участием агента (07.2026).
Ввод новичка в проект	около 3 месяцев до самостоятельной работы ОЦЕНКА КОМАНДЫ	1–2 недели: новичок проверяет работу агента, а не пишет код с нуля ГИПОТЕЗА · ЗАМЕР ПИЛОТА	Экономия времени на вводе в проект — одна из метрик пилота Veai.

Развиваемость: код от агентов можно дорабатывать и выпускать новые функции в срок.

Экономичность: сопровождение не требует кратно больше людей и вычислений.

Устойчивость: код проходит проверку на уязвимости до приёмки.

Цикл ADLC: работу на каждом этапе выполняют агенты, люди задают замысел и принимают результат, а между этапами стоят ворота проверки

ADLC — агентный цикл разработки (agentic development life cycle): основной объём работ берут агенты, а люди управляют замыслом, проверкой и ответственностью. Близкую схему AWS описывает под названием AI-DLC.



КОРОТКИЙ ЦИКЛ
AWS предлагает вместо спринтов в несколько недель короткие циклы — часы или дни; работа идёт небольшими законченными блоками, а не крупными этапами (AWS AI-DLC, 31.07.2025).

ГЛАВНЫЙ АРТЕФАКТ
Спецификация и критерии приёмки, а не код: по ним агент пишет и меняет код, а проверка каждый раз подтверждает соответствие.

ЧТО ОСТАЁТСЯ ЗА ЛЮДЬМИ
Цель, утверждение требований, архитектурные решения и ответственность за результат; агент передаёт критичные решения человеку.

Три модели применения: агенты во всём цикле ПО — для всех команд; доказанное ядро и перенос кода — для самых острых задач КИИ

Первое направление даёт массовый эффект: оно охватывает все команды разработки. Два других решают самые острые задачи КИИ — доказать безопасность критичного кода и успеть уйти со старых систем к сроку перехода.

1 · АГЕНТЫ ПОЛНОГО ЦИКЛА

ИИ-агенты в разработке и сопровождении ПО

- Анализ требований, разработка, тестирование, ревью, выпуск, сопровождение: основной объём берут агенты, решения принимают люди.
- Каждое действие агента — в рамках ролей, лимитов и журнала.

Для кого: **все команды разработки** субъектов КИИ.

2 · ДОКАЗАННОЕ ЯДРО

Формальная верификация критического кода

- Доказывают ядро решений, а не всю систему: остальной код проверяют тестами и анализом. Доказательство модуля, на которое раньше уходили месяцы, агенты выполняют за недели; отдельный фрагмент в 1 000 строк — примерно за день.
- Для средств защиты 4-го уровня доверия и выше ФСТЭК требует формально доказывать условия безопасности; российских решений «ИИ + верификация» не найдено.

Для кого: разработчики средств защиты и госсистем, компании связи и владельцы значимых объектов.

3 · ПЕРЕНОС КОДА

Унаследованный код — на безопасный стек

- Крупные компании сообщают о значительной экономии на миграциях с ИИ.
- Главная сложность — подтвердить, что поведение программы не изменилось; эту задачу решает анализ программ.

Для кого: владельцы систем на устаревших стеках, обязанные перейти на российское ПО.

Общее правило для всех моделей: результат агента принимается **только после проверки — тестами, анализом программ или доказательством.**

Перевести устаревший код на безопасный стек стало реально: объём берут агенты, а проверка должна подтвердить, что поведение программы не изменилось

Старые системы — главная мишень: их трудно исправлять, а специалистов по старым стекам всё меньше. С агентами массовое переписывание становится управляемым проектом — при условии, что сохранение свойств программы доказано.

ЭКОНОМИЯ — ПО ОЦЕНКАМ КОМПАНИЙ

Миграции уже окупаются

- **Amazon:** перевод десятков тысяч приложений на новую версию Java — оценка в 4 500 лет работы разработчиков и \$260 млн экономии в год (08.2024).
- **Morgan Stanley:** с ИИ модернизировано более 17 млн строк на COBOL, Natural и Perl, сэкономлено более 1 млн часов (07.2026).

УЗКОЕ МЕСТО

Главное — эквивалентность

- **DARPA TRACTOR**, перевод с C на Rust: в первом замере корректность — от 48 до 98,7 %, и проверяют её тестами, а не доказательством (MIT LL, 02.2026).
- **Gartner** прогнозирует: более 70 % проектов ухода с мейнфреймов, начатых в 2026 году, не дадут ожидаемого эффекта из-за переоценки генеративного ИИ (06.2026).

РОССИЯ, КИИ

Отечественных решений не хватает

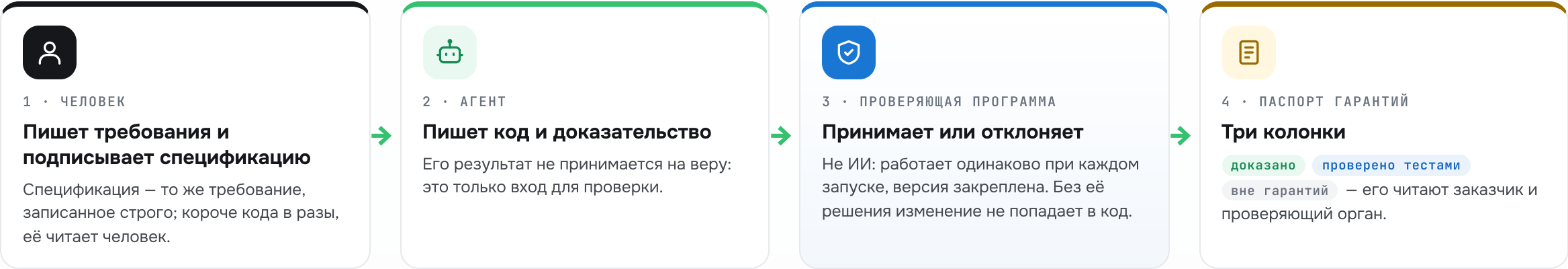
- По оценке АРПП, к концу 2025 года на отечественное ПО перешли 40–45 % субъектов КИИ; отечественных продуктов не хватает в инженерном, промышленном и корпоративном ПО и СУБД (Коммерсантъ, 11.2025).
- Проект постановления: 100 % российского ПО на значимых объектах КИИ с 01.01.2028, отсрочки до 2031 и 2036 годов; на 29.09.2026 не принят.

Продукт — перенос с доказательством:
критические компоненты переходят на
современный стек с подтверждённой
эквивалентностью поведения.

ОГРАНИЧЕНИЕ

Публичных расчётов доли устаревшего ПО в КИИ не найдено, поэтому объём работ оценивается на пилоте. Даже лучшие автоматические переводы пока проверяют тестами; доказательство эквивалентности для критического ядра — ключевое свойство продукта.

Агенту не нужно верить: код и доказательство пишет агент, принимает их проверяющая программа, а спецификацию подписывает человек



Доказывать стоит там, где ошибка дорога, а логика сводится к чётким правилам «можно / нельзя»; свой код — сразу, код поставщика — через требования в закупке

ОТРАСЛЬ	СВОЙ КОД: НАЧАТЬ СЕЙЧАС	КОД ПОСТАВЩИКА: ТРЕБОВАТЬ В ЗАКУПКЕ
 Связь	Протоколы связи, разбор трафика на границе сети, политики доступа и маршрутизации, проверка конфигураций сети	Встроенное ПО оборудования, ядра коммутаторов и контроллеров
 Электроэнергетика	Блокировки переключений в собственных контроллерах, защитный фильтр вокруг оптимизатора режимов, политики доступа	Встроенное ПО устройств релейной защиты, разбор отраслевых протоколов, ядро диспетчерской системы
 Железная дорога	Проверка данных станций и таблиц блокировок, планировщики	Логика централизации, протоколы «поезд — земля», бортовое ПО
 Вода и газ	Блокировки дозирования и уровней в своих контроллерах, последовательности пуска и останова	Контроллеры безопасности поставщика, пульта и экраны диспетчеров
 Атомная отрасль	Проверка данных и конфигураций без запуска на объекте, анализ старого кода на С; защитные функции не трогать	Системы безопасности и их ПО целиком

 С ЧЕГО НАЧАТЬ

Проверка данных и конфигураций: не требует обоснования безопасности перед регулятором и быстрее всего находит реальную ошибку.

 КРИТЕРИИ ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА

Проверка нашла реальную ошибку в данных заказчика; известна цена доказательства одного свойства; агент чинит доказательство после правки кода.

 ЧЕГО НЕ ОБЕЩАЕМ

Доказать систему целиком, старый код без изменений и перевод требований в формулы — это проверяют люди и тесты.

Как читать: отраслевая раскладка — оценка по материалам «Формальная верификация в реальных проектах» и «Фабрика верифицированного софта», 04.10.2026. Подробности и ограничения — в приложении «Что доказательство даёт и чего нет».

Доказательство закрывает один класс ошибок полностью; остальное закрывают тесты, проверка требований и люди

ДАЁТ

Полное покрытие и устойчивость

- Свойство выполняется для всех входов модели, а не только для тех, что придумал тестировщик; нарушение приходит конкретным сценарием, который можно повторить.
- Доказательство ломается ровно тогда, когда изменилось поведение, и чинится автоматически: у AWS в библиотеке s2n за год 953 из 956 доказательств после правок кода исправились сами — инженера звали трижды (DARPA, 04.05.2023).
- Паспорт гарантий и перечень того, что принято без доказательства, — язык для проверяющего органа.

НЕ ДАЁТ

Правильность перевода и мира вокруг

- Что спецификация верно передаёт требование, не доказывается: это читает человек и проверяют тесты на известных ответах.
- Датчики, время, отказы оборудования, содержимое данных остаются за допущениями — их список читает эксплуатация.
- Проверяющая программа тоже бывает с ошибками: летом 2026 в ядре Lean исправлены ошибки, позволявшие принять ложное доказательство (Lean 4.33.1, 21.08.2026) (Lean FRO, 24.08.2026). Ответ — закреплённые версии и второй проверяющий.

НЕ ОБЕЩАЕМ

Границы, которые называем сразу

- Доказать систему целиком: ОС, сеть, драйверы, большие старые кодовые базы.
- Ускорить весь проект «на порядок»: дешевлеет написание доказательств, а спецификация и приёмка экспертом — нет.
- Что код от ИИ безопасен сам по себе: он не проверен, пока проверяющая программа не приняла доказательство.

Проверяемое обещание — не «дешевле на порядок», а «ошибка этого класса исключена для всех входов и проверяется на каждом изменении».

Почему Veai: собственный код и работа в контуре, модель выбирает заказчик, а управление агентами не привязано к одной экосистеме

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ КИИ	VEAI	GIGACODE · СБЕР	SOURCECRAFT · ЯНДЕКС	KODA
Код агента	✓ свой	✓ свой по словам Сбера	✗ форк Roo Code — проект заархивирован 05.2026	✗ форк Continue — развитие остановлено 06.2026
Работа в контуре заказчика	✓ да у заказчика или в выделенном облаке · работает в JetBrains, GigaIDE и OpenIDE	✓ да	✗ нет только облако	✓ да у заказчика или в облаке в России
Модель	✓ по выбору заказчика	🕒 из набора Сбера своя и 20 открытых через Cloud.ru	🕒 поставщика набор без названий	🕒 поставщика дообученная Kimi, затем GLM
Управление агентами — роли, лимиты, журнал	✓ да платформа AI SDLC	🕒 только своими агентами консоль GigaCode	— нет данных	— нет данных
Реестр российского ПО	✓ № 33199	✓ № 19434	✓ № 29655	— не найден

Как читать: кодовые агенты, которые продаются в России, на 09.2026; Kodify (MTC) — помощник, а не агент; агент Т-Банка не продаётся; «Астра ИИ Код» — анонс. Данные — сайты и документация продуктов, реестр Минцифры, 09.2026; цифры Veai ниже — данные компании.

50+

инженеров; основатели — из Veeroute, JetBrains Research и Huawei

20+

компаний работают с агентом Veai

1 500+

инженеров пользуются агентом ежедневно, всего — 5 000 разработчиков

500+ тыс. строк

в одном из двух продуктов Veai в эксплуатации; их код на 100 % написан агентами

Готовы к сравнению **вслепую на репозиториях заказчика** — по одним метрикам с другими предложениями.

Готового стека для КИИ пока нет: западные решения недоступны, открытый код может остаться без владельца, а модель извне могут отключить

Три очевидных пути закрыты или рискованны, а отечественные ассистенты решают только часть задачи. Поэтому программа строит собственный стек и подключает к нему то, что уже есть в реестре.

НЕДОСТУПНО

Западные ИИ-инструменты

- ИИ-сервисы Anthropic, OpenAI и Google недоступны в России, Cursor недоступен российским пользователям с 04.09.2026, GitHub Copilot не поставляется в Россию по правилам экспортного контроля (09.2026).
- Для госзаказчиков запрет на закупку иностранного ПО распространяется и на облачные сервисы при любом виде договора (письмо Минфина от 23.10.2025).

Для КИИ этот путь закрыт — и нормами, и решениями поставщиков.

РИСК СОПРОВОЖДЕНИЯ

Доработать открытый агент

- За год часть заметных открытых агентов для кода закрыта или куплена: **Roo Code, Void и GPT Engineer заархивированы, Continue и Kilo Code куплены** (09.2025–09.2026).
- Продукт Continue после покупки прекращён (06.2026), Roo Code отключён и заархивирован (15.05.2026).

Чужую основу, доработанную под себя, придётся сопровождать самим.

ВНЕШНЯЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Модель за пределами контура

- После юридического запроса Anthropic открытый агент OpenCode удалил вход по подписке Claude (19.03.2026).
- После покупки Cursor компанией SpaceX OpenAI уведомила нового владельца, что сворачивает поставки своих моделей (28.08.2026; предложенная дата отключения — 12.11.2026).

Продукт может остаться без модели по решению чужого совета директоров.

Остаётся один путь — **собственный стек**: агенты из реестра, модели внутри контура, проверка каждого результата и один ответственный за всё.

ЧТО УЖЕ ЕСТЬ НА РЫНКЕ

Отечественные ИИ-ассистенты для разработки есть и развиваются. Программа не вытесняет их, а встраивает в стек: платформу управления и доказательной проверки проектируют под агентов из реестра.

Модель — заменяемый компонент: стек работает на моделях внутри контура и не привязан ни к одной из них

Для КИИ важнее проверить, что сделал агент, чем выбрать самую сильную модель. Поэтому стек строится так, чтобы не зависеть от конкретной модели: её можно заменить, не перестраивая процессы и не теряя журнал и метрики.

ГДЕ РАБОТАЕТ

Только внутри контура

- Код и данные КИИ не покидают периметр заказчика или аттестованного облака.
- В госсистемах запрещено передавать разработчику модели информацию ограниченного доступа (приказ ФСТЭК № 117, п. 60); ФСТЭК готовит требование выносить модели в отдельный сегмент сети (проект, с 01.03.2027).

КАКИЕ МОДЕЛИ

Суверенные и национальные — основной выбор

- Закон о поддержке развития технологий ИИ ввёл статусы суверенной и национальной большой модели; с 01.03.2027 Правительство вправе определить случаи, где допустимы только они (243-ФЗ от 26.07.2026).
- Крупнейшие российские разработчики уже открыли веса своих моделей под свободными лицензиями (11.2025–09.2026); стек заранее проектируется с учётом новых требований.

КАЧЕСТВО

Ставка на проверку результата

- Результат агента принимают по итогам тестов, анализа программ и доказательств.
- Слабые стороны локальной модели частично компенсируют специализация под задачи КИИ и проверка результата.



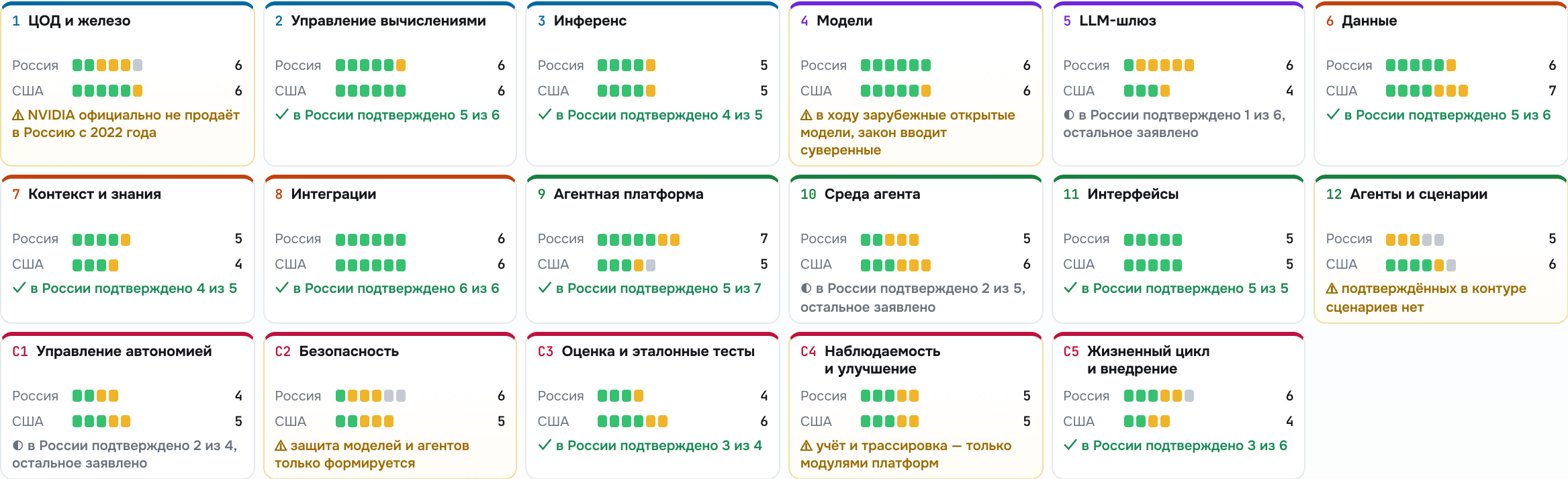
Ограничение: многие отечественные модели дообучены на зарубежных открытых; по проекту критериев национальной модели их статус под вопросом. Вычисления в контуре — отдельная статья затрат: потребность в GPU определяется по итогам пилотных проектов.

Российский рынок закрывает почти каждый слой; узкие места — ускорители, модели, готовые сценарии агентов, защита и наблюдаемость

Карта рынка The 2026 On-Prem AI Landscape — 184 продукта для ИИ в закрытом контуре по 17 слоям стека: Россия 93, США 91. У каждого — источник (сайт и документация поставщика, новости) и отметка, подтверждена ли поставка в закрытый контур. Срез 28.09.2026.

В России подтверждена поставка у **57** из 93, заявлена — у 30, не подтверждена — у 6. Один квадрат — одна позиция.

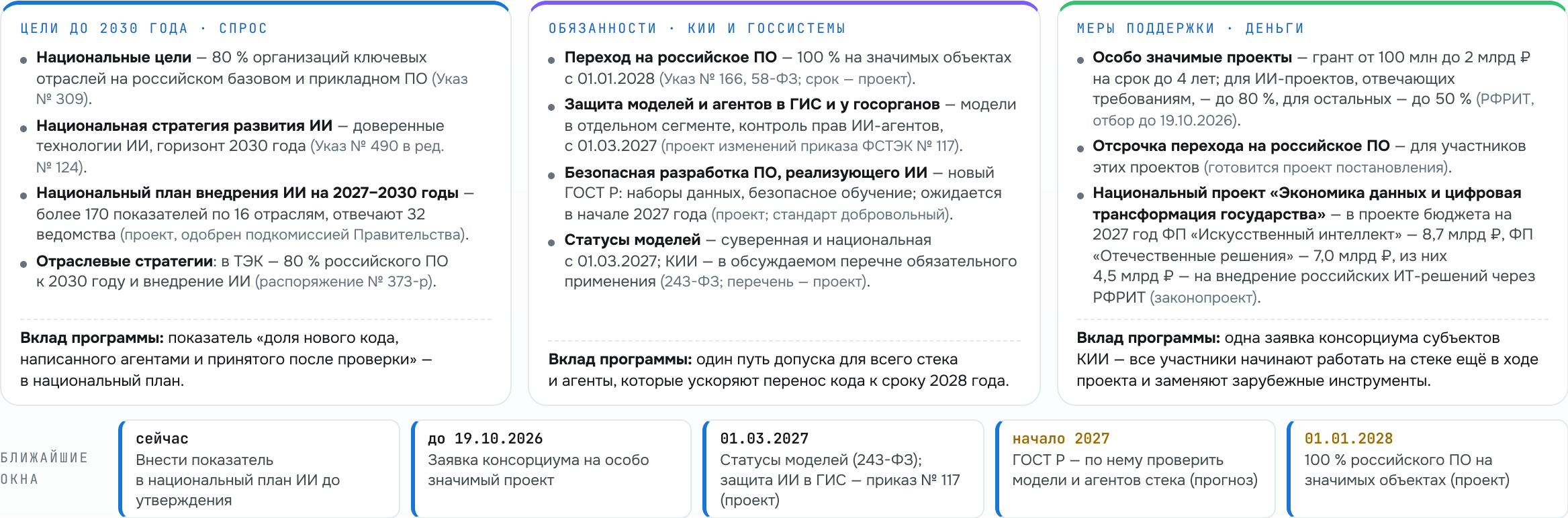
■ поставка в контур подтверждена ■ заявлена, детали не проверены ■ не подтверждена ▲ узкое место



Как читать: вердикт внизу карточки — по российскому рынку; «узкое место» — слой, где позиций хватает, но их нельзя взять в контур без оговорок. По обоим рынкам у 62 позиций из 184 поставка в контур только заявлена или не подтверждена.

Программа встраивается сразу в три линии государственной политики: цели до 2030 года, обязанности субъектов КИИ и меры поддержки

Нового акта не требуется: программа даёт ведомствам и субъектам КИИ способ выполнить то, что уже утверждено или готовится.



Источники — на слайде «Источники», сверены 02.10.2026. Проекты актов и бюджета могут измениться.

У каждой цифры есть проверяемый источник и дата

Срез — 02.10.2026: государственные программы сверены 02.10.2026, остальные факты — 29.09.2026, профиль заказчика — 30.09.2026, данные карты рынка и конструктора — на 28.09.2026. Проекты актов помечены как проекты, оценки авторов — как оценки, данные компаний — как их собственные заявления.

НОРМЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Указ № 166 от 30.03.2022, ред. Указа № 214 от 07.04.2025 — иностранное ПО на значимых объектах КИИ.

187-ФЗ, ст. 2 п. 8 — 14 сфер КИИ; **58-ФЗ** от 07.04.2025 — ПО из реестра на значимых объектах КИИ, с 01.09.2025.

ПП № 1912 от 14.11.2023 — доверенные программно-аппаратные комплексы на значимых объектах до 01.01.2030.

ПП № 1236 от 16.11.2015 — единый реестр российских программ; **ПП № 878** от 10.07.2019 — реестр российской радиоэлектронной продукции.

Проект постановления о переходе на российское ПО — Интерфакс, 12.05.2026; поручение Правительства от 08.08.2026.

Приказ ФСТЭК № 117 от 11.04.2025, п. 60–61; **методический документ ФСТЭК** от 12.04.2026, п. 3.18–3.19; **проект поправок** к приказу № 117 — ComNews, 26.08.2026.

Приказы ФСТЭК № 76 (п. 8.2 Требований) и **№ 239** (п. 29.3); **ГОСТ Р 56939-2024**; **ПНСТ 1046-2026** «ИИ в КИИ».

243-ФЗ от 26.07.2026 «О поддержке развития технологий ИИ в РФ»; **152-ФЗ** «О персональных данных».

Письмо Минфина от 23.10.2025 № 24-06-09/102983.

Указ № 490 в ред. Указа № 124 от 15.02.2024 — Национальная стратегия развития ИИ, п. 28.1.

УГРОЗЫ, РЫНОК, СПРОС

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата, 09.2026 — 944 тыс. разработчиков и аналитиков ПО (2025).

ФСТЭК, ПМЭФ, 06.2026 — критические уязвимости у 54 % проверенных организаций КИИ.

DARPA AIXCC, 08.2025 — найдено 54 из 63 внедрённых уязвимостей, исправлено 43.

АРПП, Коммерсантъ, 11.2025 — 40–45 % субъектов КИИ на отечественном ПО.

OpenAI, Anthropic, Google — списки поддерживаемых стран; **Cursor** — условия от 03.09.2026; **GitHub** — правила экспортного контроля.

Открытые агенты — статусы репозитория GitHub; The New Stack, 06.2026; CNBC, 06 и 08.2026; OpenCode, 03.2026.

CNews, 21.09.2026 — закупка ИИ-платформы для разработки субъектом КИИ; **JUG Ru Group**, State of Java 2026, 08.2026 — опрос 722 Java-разработчиков.

Карта рынка The 2026 On-Prem AI Landscape, 28.09.2026 — 17 слоёв, 184 позиции рынков России и США со ссылками; **конструктор стека** на её данных — правила, сборки, сценарии.

Lenta.ru, 06.03.2022 — NVIDIA прекратила продажи в Россию; профиль заказчика — открытые источники 2025–2026 годов.

ТЕХНОЛОГИИ И ЭФФЕКТ

Google, 04.2026; **GitHub**, 07.2026; **Amazon**, 04.2026 — доля кода и работа агентов.

METR, 02.2026; **DX**, 03.2026 — замеры эффекта; **открытые веса российских моделей** — страницы моделей и блоги разработчиков, 11.2025–09.2026.

Klein et al., 2009 — seL4; **Microsoft Research**, 07–09.2026; **VeruSAGE**, 04.2026; **VeriSoftBench**, 02.2026.

Amazon, 08.2024; **Morgan Stanley**, 07.2026; **DARPA TRACTOR / MIT LL**, 02.2026; **Gartner**, 06.2026 — миграции.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

Указ № 309 от 07.05.2024 — национальные цели; **распоряжение № 373-р** от 26.02.2026 — ТЭК до 2036 года.

Коммерсантъ, 02.10.2026 — национальный план внедрения ИИ на 2027–2030 годы; 08.09.2026 — перечень сфер применения моделей.

Правительство, 10.09.2026 — отбор особо значимых проектов; **Интерфакс**, 02.10.2026 — проект бюджета на 2027–2029 годы.

RU-Bezh, 21.09.2026 — проект ГОСТ Р о безопасной разработке ПО, реализующего ИИ; **ComNews**, 11.09.2026 — правила особо значимых проектов; **ПРАЙМ**, 23.09.2026 — отсрочка для их участников.

Источники новых цифр слайдов «Проблемы» и «ИИ-взлом»

Сверено 04.10.2026. Возможности моделей — заявления самих разработчиков; там, где оценки расходятся, на слайде указано, чья это оценка.

ЧТО УМЕЮТ МОДЕЛИ

Anthropic, Claude Mythos Preview, 07.04.2026 — тысячи неизвестных уязвимостей во всех основных ОС и браузерах; рабочая атака на Firefox 181 раз против 2 у Claude Opus 4.6 — [отчёт](#), [Glasswing](#).

Anthropic, Claude Mythos 5.1, 01.09.2026 — 245 рабочих атак из 250 (98 %) на движок Firefox 147 по известным сбоям, без песочницы браузера; Claude Opus 5 — 131 (52 %) — [system card](#); доступ — только ряду организаций США — [объявление](#).

OpenAI, GPT-6 Astra, 03.09.2026 — первая модель «критического» уровня кибервозможностей по Preparedness Framework; полные возможности — по программе доверенного доступа — [system card](#).

ОТКРЫТАЯ МОДЕЛЬ И ДОСТУП

Anthropic, «GLM-5.3 and the spread of advanced cyber capabilities», 29.09.2026 — по известным уязвимостям движка Chrome 50 успешных атак из 410 против 56 у Claude Mythos Preview; скачать может любой; снятие защиты — около \$4 400 — [отчёт](#).

CAISI (NIST), 17.09.2026 — GLM-5.3 заметно слабее передовых американских моделей, отставание около четырёх месяцев — [оценка](#).

Страны обслуживания — России нет в списках [Anthropic](#) и [OpenAI](#).

СКОРОСТЬ АТАК И ЛЮДИ

Google Mandiant, M-Trends 2026, 23.03.2026 — среднее время до атаки в 2025 году оценочно -7 дней относительно выхода исправления — [отчёт](#); 63 дня в 2018-19 годах — [Time-to-Exploit Trends 2023](#).

Anthropic, раскрытие уязвимостей, на 02.10.2026 — 6 157 сообщений переданы разработчикам 591 открытого проекта, исправлено 516; исправления запаздывают — патч делается долго, а передачу новых находок сдерживает проверка людьми; часть сообщений — без независимой проверки — [сводка](#).

Positive Technologies и ЦСР «Северо-Запад», 06.06.2024 — дефицит специалистов по ИБ около 50 тыс. (45 % от числа занятых) в 2023 году, прогноз 54-65 тыс. к 2027 году — [исследование](#).

Источники слайдов «Доказанное ядро», «Где окупается» и их приложения

Сверено 05.10.2026. Отраслевая раскладка и границы — по материалам Veai, 04.10.2026; данные компаний — их собственные заявления.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИМЕРЫ

AWS, «Formally Verified Cloud-Scale Authorization», ICSE 2025 — механизм авторизации на Dafny, 1 млрд вызовов в секунду, в работе с 2024 года — [статья](#).

Microsoft Research, 13.07.2026 — доказанные в Lean реализации ML-KEM и SHA-3 в тестовых сборках Windows — [блог](#), [отчёт](#).

Метро Парижа, линия 14: метод В, в эксплуатации с 10.1998 — [Behm et al., FM'99](#); [CLEARSY](#).

ЧТО УМЕЮТ АГЕНТЫ И ГДЕ ПРЕДЕЛ

VeruSAGE, 04.2026 — агент решает более 80 % из 849 задач доказательства в восьми системах — [препринт](#).

DARPA PROVERS, FAQ, 04.05.2023 — у AWS s2n 953 из 956 правок доказательств за год сделаны автоматически — [документ](#).

Lean FRO, 24.08.2026 — исправленные летом 2026 ошибки ядра Lean, позволявшие принять ложное доказательство — [разбор](#).

МАТЕРИАЛЫ VEAI, 03-04.10.2026

«Формальная верификация в реальных проектах» — механика, ядро решений, границы, отраслевая раскладка.

«Фабрика верифицированного софта» — разведка рынка: отдельные звенья есть, линию «требование → доказанный модуль → документы для проверяющего органа» для критической инфраструктуры никто не собрал.

«Учебный эксперимент Safe Update Lab», прохождение 03.10.2026 — экспериментальный, числа из пакета свидетельств.

Российская рамка: приказы ФСТЭК № 76 и № 239, ГОСТ Р 56939-2024 — слайд «Источники».

Источники: ВТБ, Сбер, сборки и «Почему Veai»

Остальные цифры — на слайде «Источники». Факты о ВТБ — по открытым источникам, банк их не подтверждал; данные компаний — их собственные заявления.

ВТБ

БанкИнформ, 18.02.2026 — около 800 информационных систем, из них 206 — значимые объекты КИИ; они переведены на российское ПО полностью, остальные системы — на 98 %, 100 % — к концу 2027 года.

Встреча руководства ВТБ со СМИ, 06.04.2026 (TAdviser) — ИИ в разработке работает у более чем 10 тыс. ИТ-специалистов;

PLUSworld, 08.04.2026 — без переделки годится около 5–7 % ИИ-кода, по подсчёту самого помощника.

Шесть слоёв фундамента ВТБ — гипотеза по открытым источникам, карта стека ВТБ, срез 28.09.2026; ИИ-помощники для разработчиков в расчёт слоёв не входят.

СБЕР И СБОРКИ

Продукты Сбера в карте рынка: Cloud.ru, GigaChat, ГигаЧат Бизнес, GigaCode Enterprise и GigaCode CLI, GigaIDE, GitVerse — сайты компаний, ссылки в карте, срез 28.09.2026.

Строки экосистем и сборки оператора — расчёт конструктора стека по карте The 2026 On-Prem AI Landscape, 28.09.2026: итог слоя — худшая из оценок по достоверности позиций, заявкам участников и правилам карты.

ПОЧЕМУ VEAI

Единый реестр российского ПО Минцифры — Veai № 33199 от 17.04.2026.

Сравнение агентов: сайты и документация GigaCode, SourceCraft и Koda, 09.2026; реестр Минцифры — GigaCode № 19434, SourceCraft № 29655, Koda не найден.

Основа агентов: SourceCraft — форк Roo Code, Koda — форк Continue (документация продуктов, 09.2026); Roo Code заархивирован 15.05.2026, развитие Continue остановлено, 06.2026.

Команда и внедрения Veai — данные компании, 09.2026.